無障礙

作品集×一起教育



科技向善
生财有道

一起作业学生端
项目管理 | 无障碍设计初体验



为什么要做这么有意义的事情？

用户 / Users

Part.1

视觉

听觉

行为

认知

220.8w
一起作业色弱用户量

73.6w
一起作业色盲用户量

11%
中国大陆读写障碍疑似发生率

597.3w
学生端读写障碍用户量

*数据来源：一起 信息无障碍研究会

企业 / Business

Part.2

行业**首家**K12教育公司落地无障碍设计，在政府、学校项目中能进行植入和宣传，获得**竞标优势**，成为销售的**抓手**

覆盖完整的教育用户群体，提升一起教育**品牌形象**

社会 / Society

Part.3

顺应国家重视适老化及无障碍改造**趋势**（2021年4月，工信部已明确发文《互联网应用适老化及无障碍改造专项行动方案》）

助力公益，促进**教育公平&普惠**

设计师 / Designers

Part.4

有助于建立**无障碍设计意识**，同时驱动**创新意识**，从新的角度提供解决问题的方案，追求**商业与体验双赢**的关系

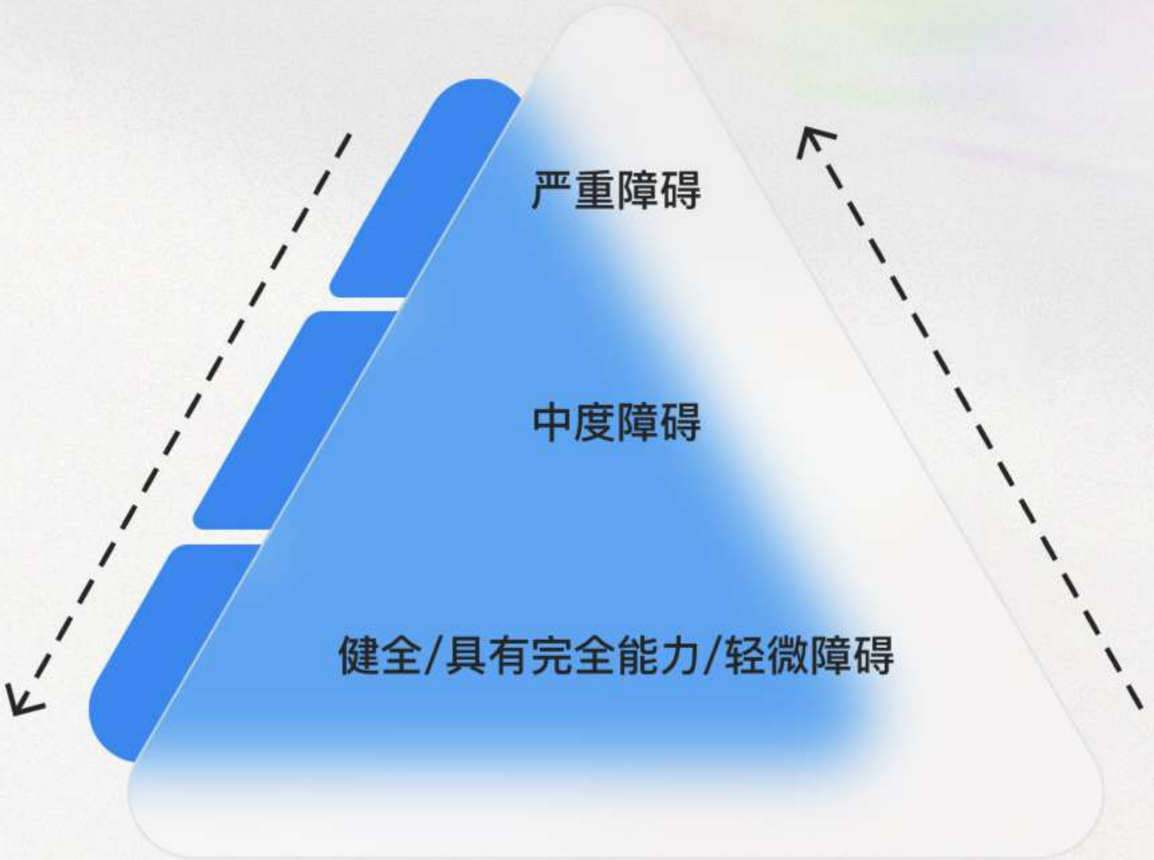
蝴蝶效应、助人助己、积福行善。负责项目与人格兼具**包容性**的过程恰恰体现了人类的**真利他**主义

为更多人设计，让学习成为美好体验 🎯

如果要最大化设计影响力，我可以选择「帮助最多的人」、或者「给需要的人提供最大程度的帮助」这两种优化方式。
现在我在做的工作是前者：**普适通用为主，人群定制为辅。**

无障碍设计

以解决顶端用户需求为基础，再拓展确保包容主流用户群体



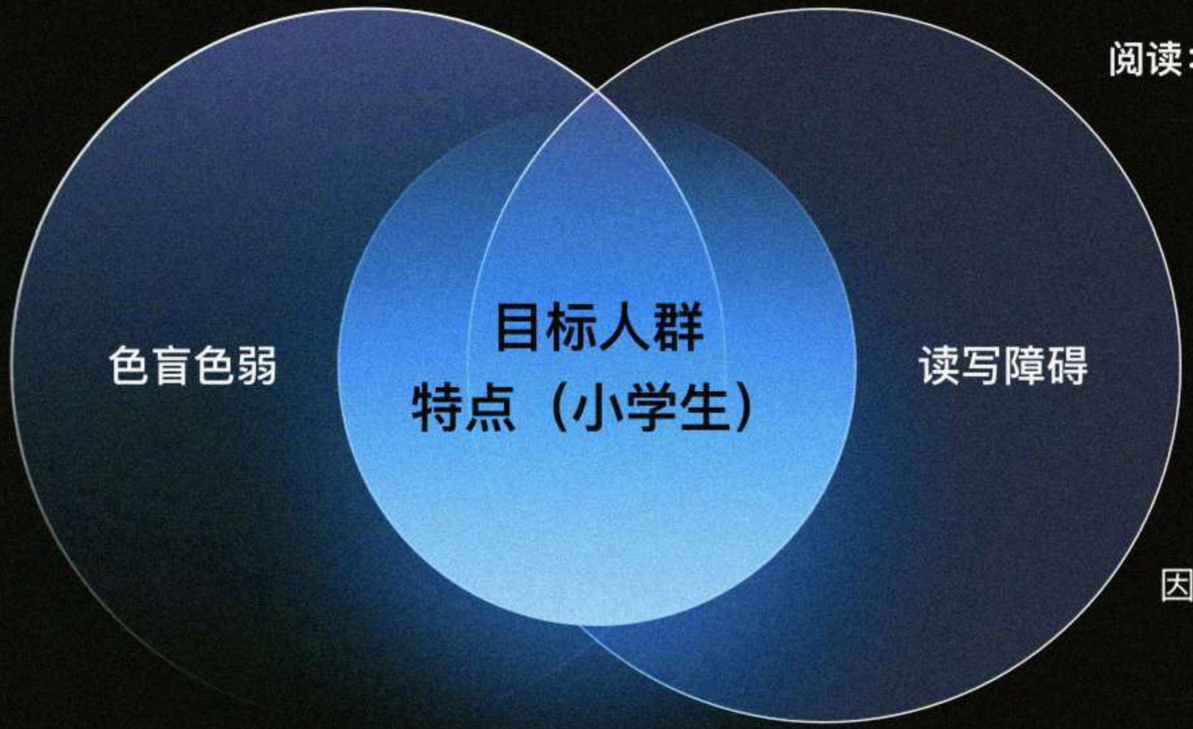
Marian Benktzon 用户金字塔模型

普适设计

以保证主流用户群体的优质体验为前提，并在充分认识各类群体的基础上，尽可能提高各类群体的使用体验



上帝关上了TA们的哪扇门？



无法辨别颜色。眼部辨色能力差

难以识别仅靠色彩传递的信息

阅读：跳字漏行、拆字混淆

书写：同音异字、易写错字

计算：难以心算、逻辑困难

因理解能力欠佳导致学习滞后

难以完成耗时长、文字多的学习任务

我不是笨小孩

读写障碍是一种特定的学习障碍，源于脑神经生理原因，而非学习环境不良或缺少学习经验所导致。其特点是难以准确及流利地识别文字，拼写、解码能力也较差

我们熟知的爱因斯坦、毕加索、、达芬奇、好莱坞影星汤姆克鲁斯、大导演斯皮尔伯格、罗永浩（ADHD注意力缺陷涣散障碍）都是不完美小孩





思如泉涌

01

项目管理思路

人+事+时间

全局视角　有效沟通　资源整合　信息差　优先级

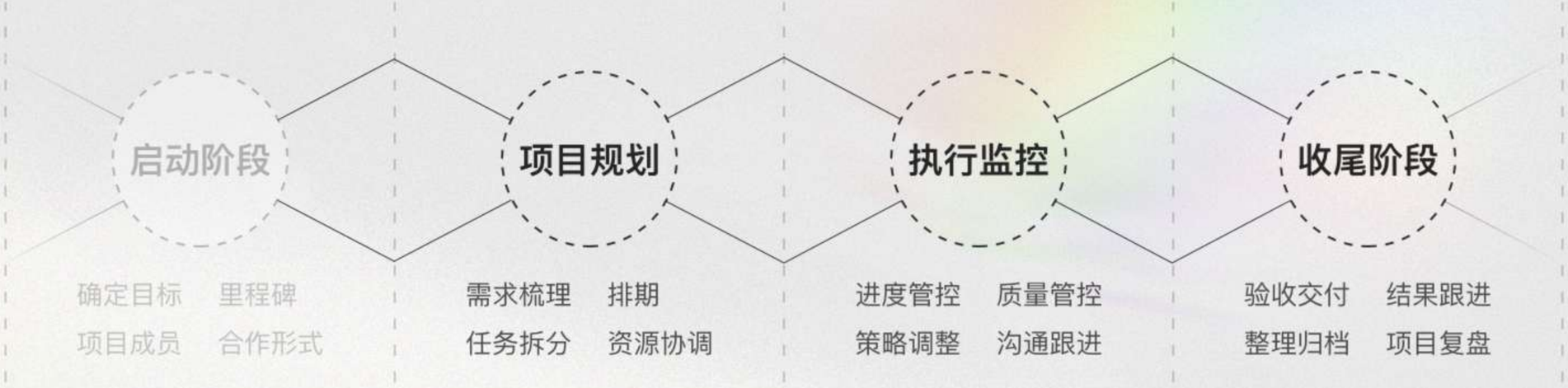
02

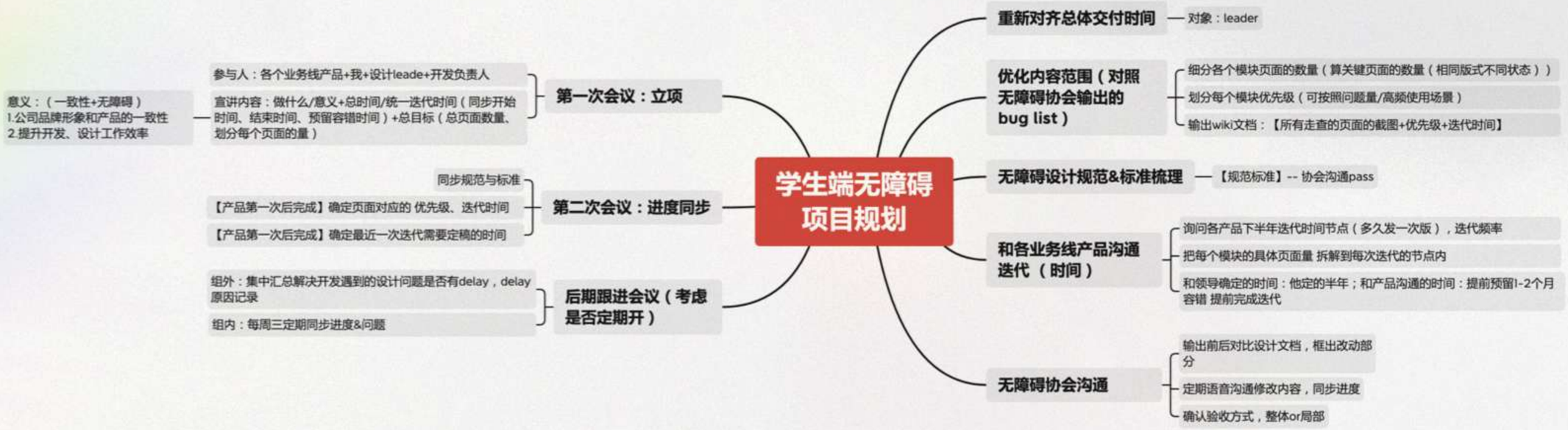
无障碍设计思路

对比度+控件尺寸+
反馈信息单一渠道

同理心　包容心　赤子之心　好奇心　创新思维

项目管理初体验，心情犹如 





锁定目标

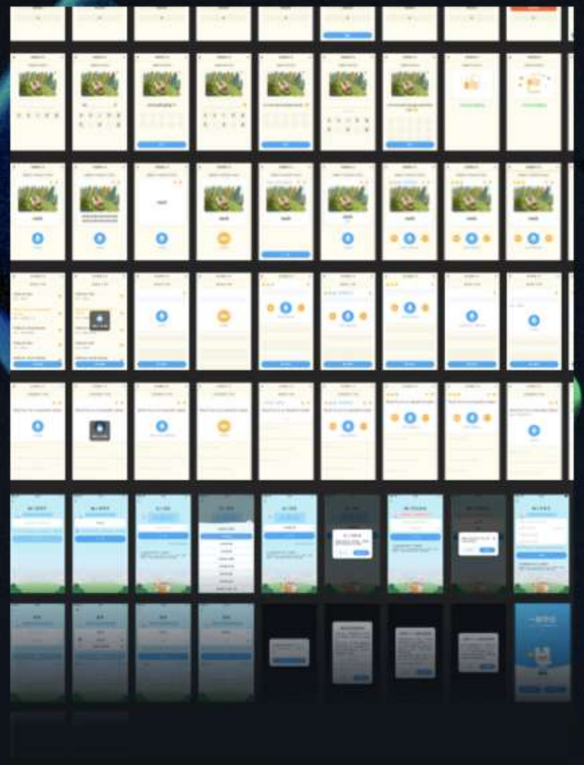
Bug List

321



业务页面收集

500+



覆盖场景确认

90%

- 基础部分
- 内容部分

模块类型抽离

6

- 登录注册流程
- 作业流程
- 一级页面
- 英语题型🌟
- 数学题型
- 语文题型

K.O读写障碍十大指南



看不清🧐 → 01 体验适配
- 字号大于16pt
- 对比度大于3.0
- 行间距建议1.2—1.5倍

难理解🤔 → 02 所见即所得
- 长段落分割成短段落
- 多模态传递信息
- 图像化表达信息结构

难专注😵 → 03 少即是多
- 高亮重要信息，弱化装饰性信息
- 长任务拆成短任务，提高完成率
- 减少时间焦虑，适当延长任务时间或弱化进度提示
- 提供及时反馈，强化成就感

字号大于16PT

K .O看不清

解决方案

为了保证重要信息的清晰易读，主要信息文字不小于16pt（换算成2倍屏时为32px）

字号偏小

14pt 作业做完了么?

12pt 作业做完了么?



字号适中

20pt 作业做完了么?

16pt 作业做完了么?



对比度大于3.0

K .O看不清

解决方案

增加对比度可以提高信息易读性，参考**WCAG2.0**中提供的指导意见，应使用AA级的对比度标准：**文本的视觉呈现对比度至少要达到4.5:1**。参考Android和iOS无障碍规范，**16pt以上汉字对比度至少达到3：1**

*在线工具可以帮助我们测试对比度是否满足该标准，如 WebAIM's Color Contrast Checker、Contrast-ratio 网站

一起作业 | 品牌色 | 调整前

对比度2.5

#39ACF4



一起作业 | 品牌色 | 调整后

对比度3.56

#0589F5



行间距建议1.2—1.5倍

解决方案

为提升障碍人群对内容的辨认效率，参考WCAG2.0中提供的指导意见，建议**中文行间距为字号的1.2—1.5倍，英文行间距为字号的1.5倍以上；段落间距至少比行间距大1.5倍**

过于紧凑的行间距

阅读课内文章《草原》选段，回答问题。

这次，我看到了草原。那里的天比别处的更可爱，空气是那么清鲜，填空是那么明朗，使我总想高歌一曲，表示我满心的愉快。在天底下，一碧千里，而并不茫茫。四面都有小丘，平地是绿的，小丘也是绿的。羊群一会儿上了小丘，一会儿又下来，走在哪里都像给无边的绿毯（画绣）上了白色的大花。那些小丘的线条是那么柔美，就像只用绿色渲染，不用墨线勾勒的中国画那样，到处翠色欲流，轻轻流入云际。这种境界，既使人惊叹，又叫人舒服，既愿久立四望，又想坐下低吟一首奇丽的小诗。【在这境界里，连骏马和大牛都有时候静立不动，好像（品味 回味）着草原的无限乐趣。】

……

也不知怎的，就进了蒙古包。奶茶倒上了，奶豆腐摆上了，主客都盘腿坐下，谁都有礼貌，谁都有那么亲热，一点儿不拘束。不大一会儿，好多人已经熟稔起来，说说笑笑，自在悠闲，这大概



过于宽松的行间距

阅读课内文章《草原》选段，回答问题。

这次，我看到了草原。那里的天

比别处的更可爱，空气是那么清鲜，

天空是那么明朗，使我总想高歌一

曲，表示我满心的愉快。在天底下，

一碧千里，而并不茫茫。四面都有小

丘，平地是绿的，小丘也是绿的。羊

群一会儿上了小丘，一会儿又下来，

走在哪里都像给无边的绿毯（画绣）上

1.5倍行间距

阅读课内文章《草原》选段，回答问题。

这次，我看到了草原。那里的天比别处的更可爱，空气是那么清鲜，天空是那么明朗，使我总想高歌一曲，表示我满心的愉快。在天底下，一碧千里，而并不茫茫。四面都有小丘，平地是绿的，小丘也是绿的。羊群一会儿上了小丘，一会儿又下来，走在哪里都像给无边的绿毯（画绣）上了白色的大花。那些小丘的线条是那么柔美，就像只用绿色渲染，不用墨线勾勒的中国画那样，到处翠色欲流，轻轻流入云际。这种境界，既使人惊叹，又叫人舒服，既愿久立四望，又想坐下低吟一首奇丽的小诗。【在这境界里，连骏马和大牛都有时候静立不动，好像（品味　回味）着草原的无限乐趣。】



长段落分割成短段落

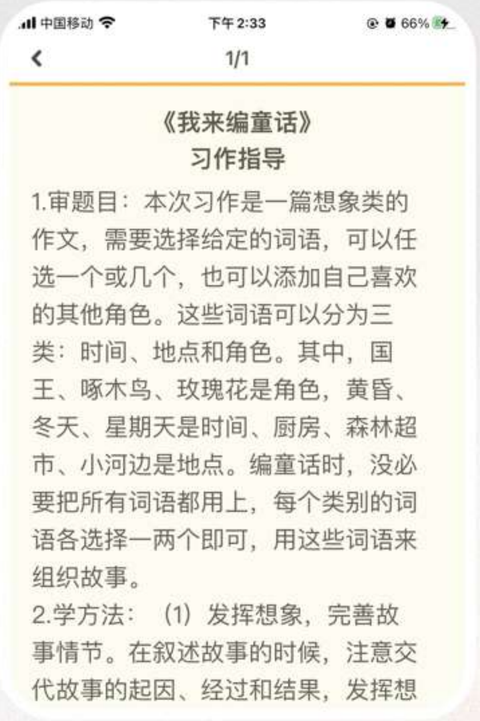
发现问题

读写障碍人士自身脑神经生理缺陷，难以准确流利地阅读理解大段文字

解决方案

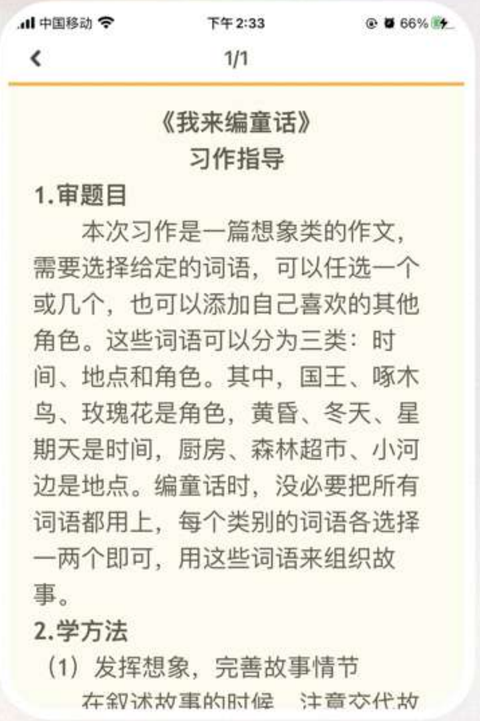
尽量减少大篇幅的文字，通过**使用段落小标题、与内容相关的插图**分割内容，缓解阅读压力，降低认知负荷。（WCAG2.0 中提到单行长度不超过40个中文字符）

通篇文本





段落小标题





与内容相关的插图



多模态传递信息

发现问题

读写障碍人士学习文字读音和字形关系时，易混淆字形、读音或意思相近的字词，书写困难

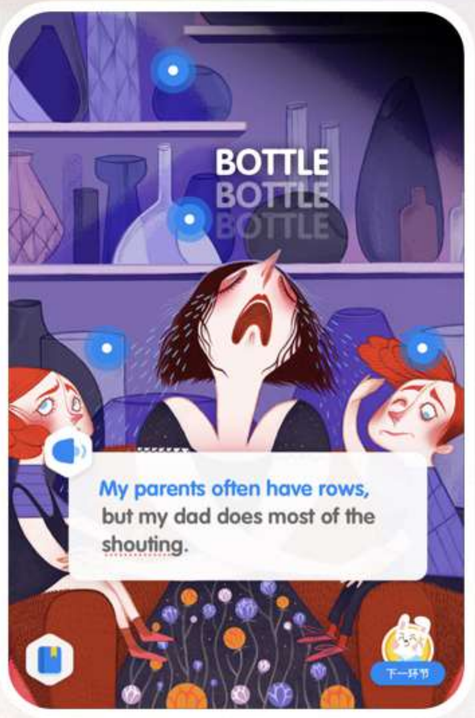
解决方案

适当加入语音交互，通过**语音朗读**，提高读写障碍人群对文字内容的理解效率；通过**语音输入**，帮助读写障碍人群更简便输入信息

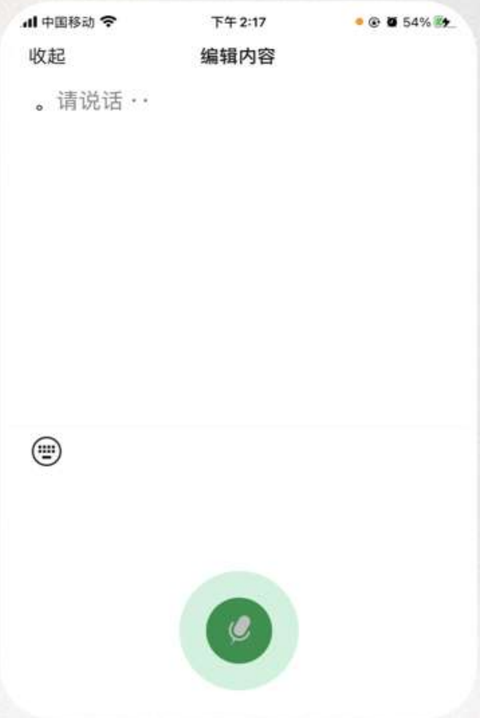
一起作业_古诗朗读_语音朗读



一起作业_绘本阅读_语音朗读



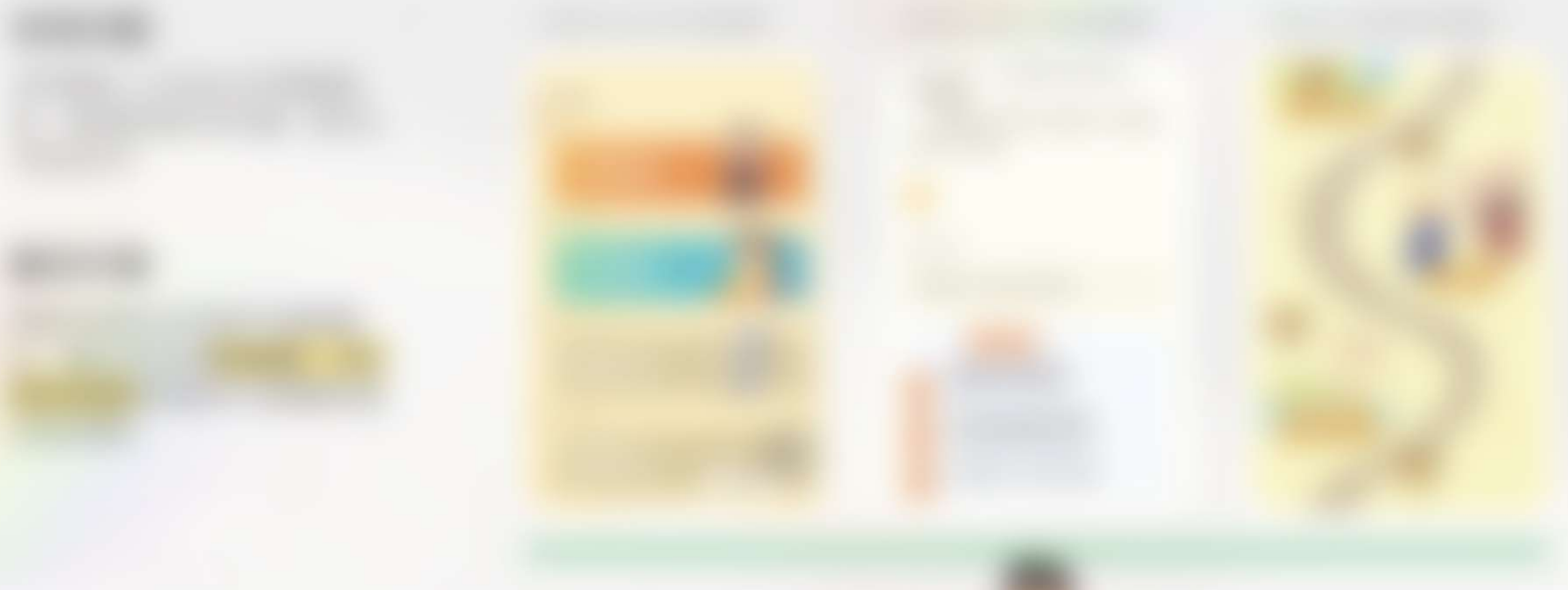
微信_语音输入





图像化表达信息结构

K .O难理解



涉及内容版权问题，完整版面试详见

登录注册流程

对比度：文字颜色、控件颜色对比度达到3.5以上
控件尺寸：将可点击区域调整为40–48dp（图中红色区域）；最小字号设置为28px
反馈信息单一渠道：针对对错反馈、选中态，多模态传递信息，例如增加语音、视觉变化

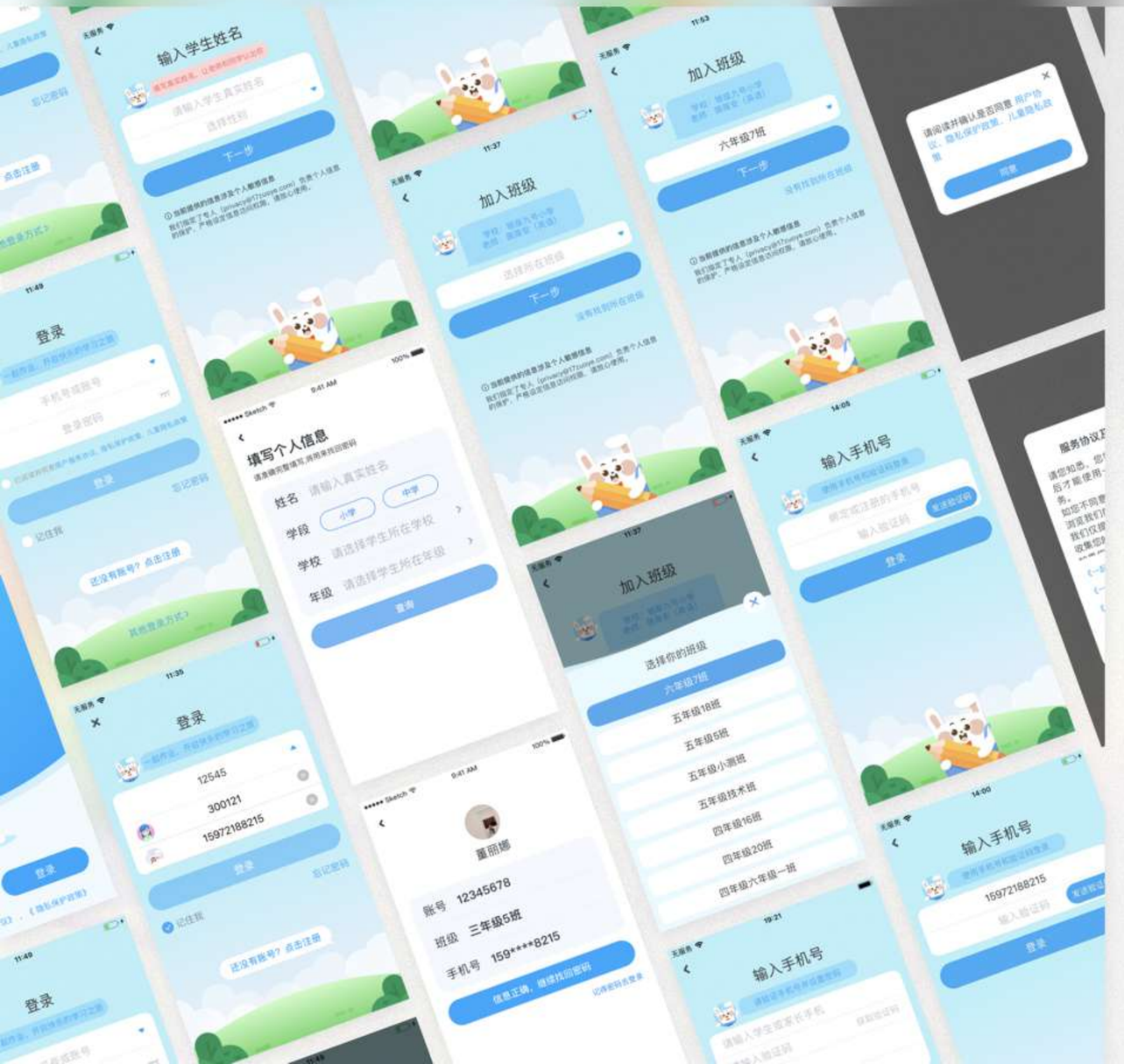
改版前



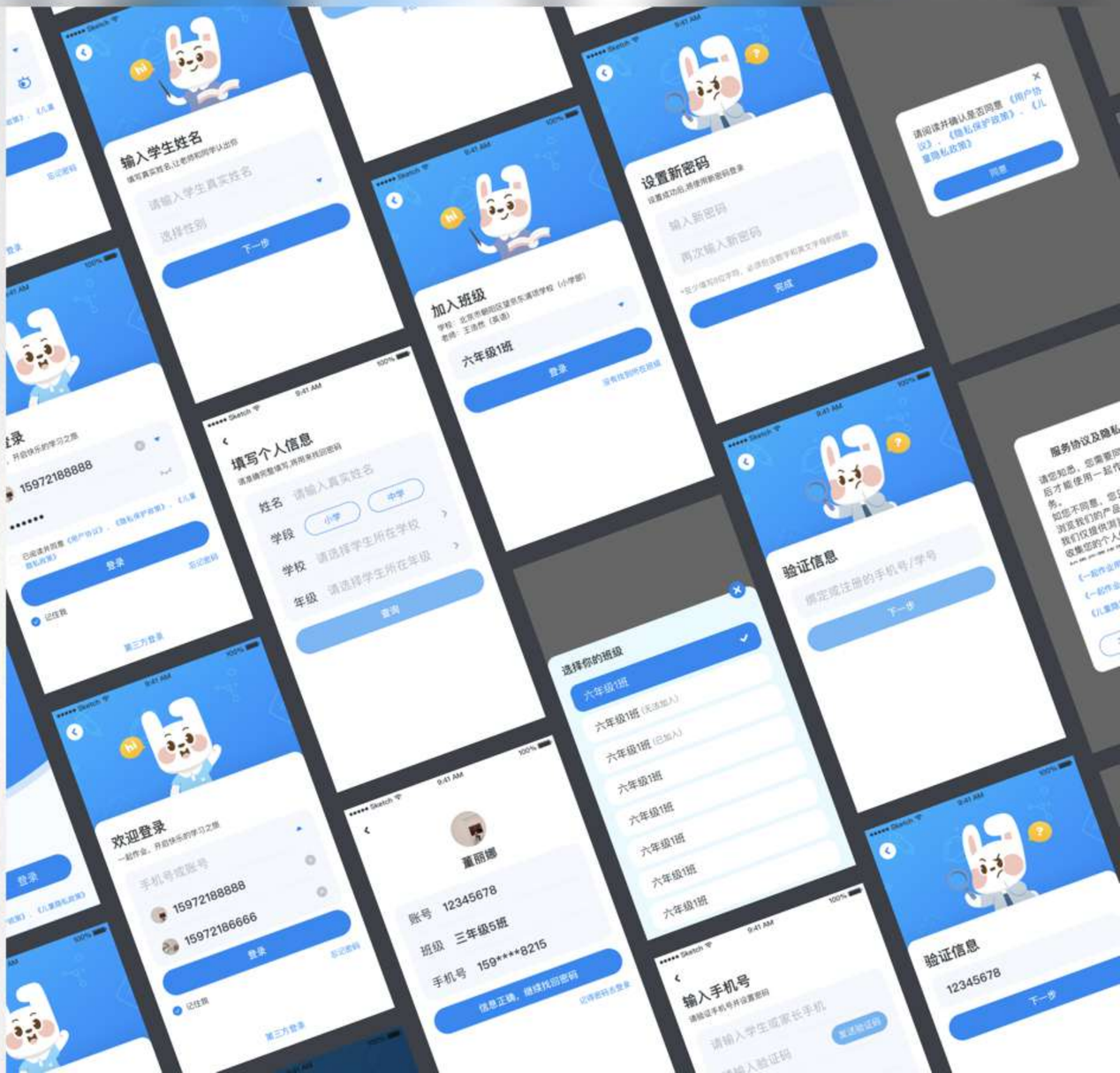
改版后



改版前



改版后



作业流程

作答流程+订正流程

改版前



改版后




改版前
改版后
开始做作业
同步习题做完了！
再接再厉，保持你的专注力
基础练习
同步习题
完成
06月29日数学作业
继续做作业
识字写字
字词听写
06月24日语文作业
1单元 A部分
听写结果
听写内容
订正
07月02日数学作业订正
04月26日语文作业订正
06月24日语文作业订正
重点讲练测结果
已完成
07月28日英语作业
请观看视频，完成配套练习
认识平面图形
06月11日英语作业
作业已完成
有错题待订正
去订正
返回
已完成基础练习
已完成听写
06月11日数学作业订正
06月11日语文作业订正

英语题型

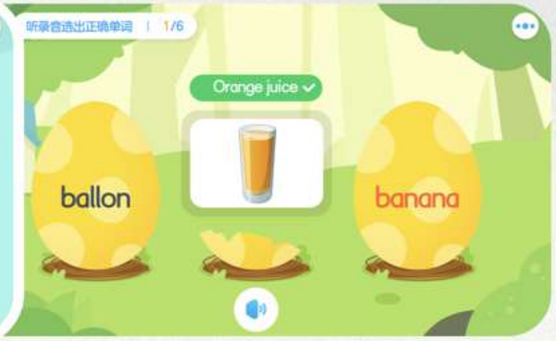
基础练习·趣味版
对错反馈态：正确类反馈增加对勾图标✅，错误类反馈使用叉叉图标❌/使用下划线_
选中态除颜色音效变化传递外，增加形态变化，例如描边/位移变化

改版前 → **改版后**

句子听力_对错反馈态



听音选词_对错反馈态



词汇识义_选中态



全文朗读



句子听力_对错反馈态



听音选词_对错反馈态



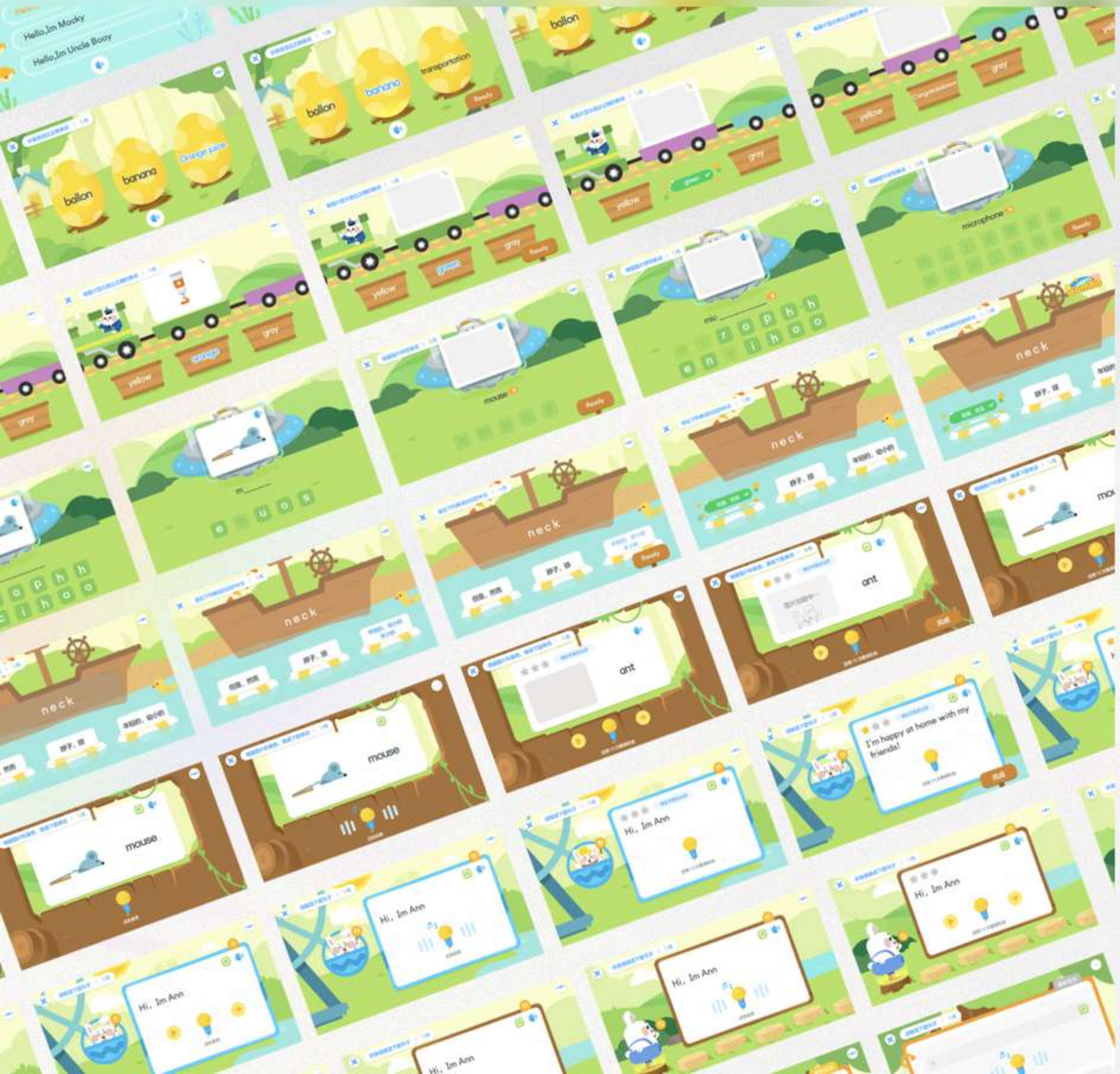
词汇识义_选中态



全文朗读



改版前



改版后

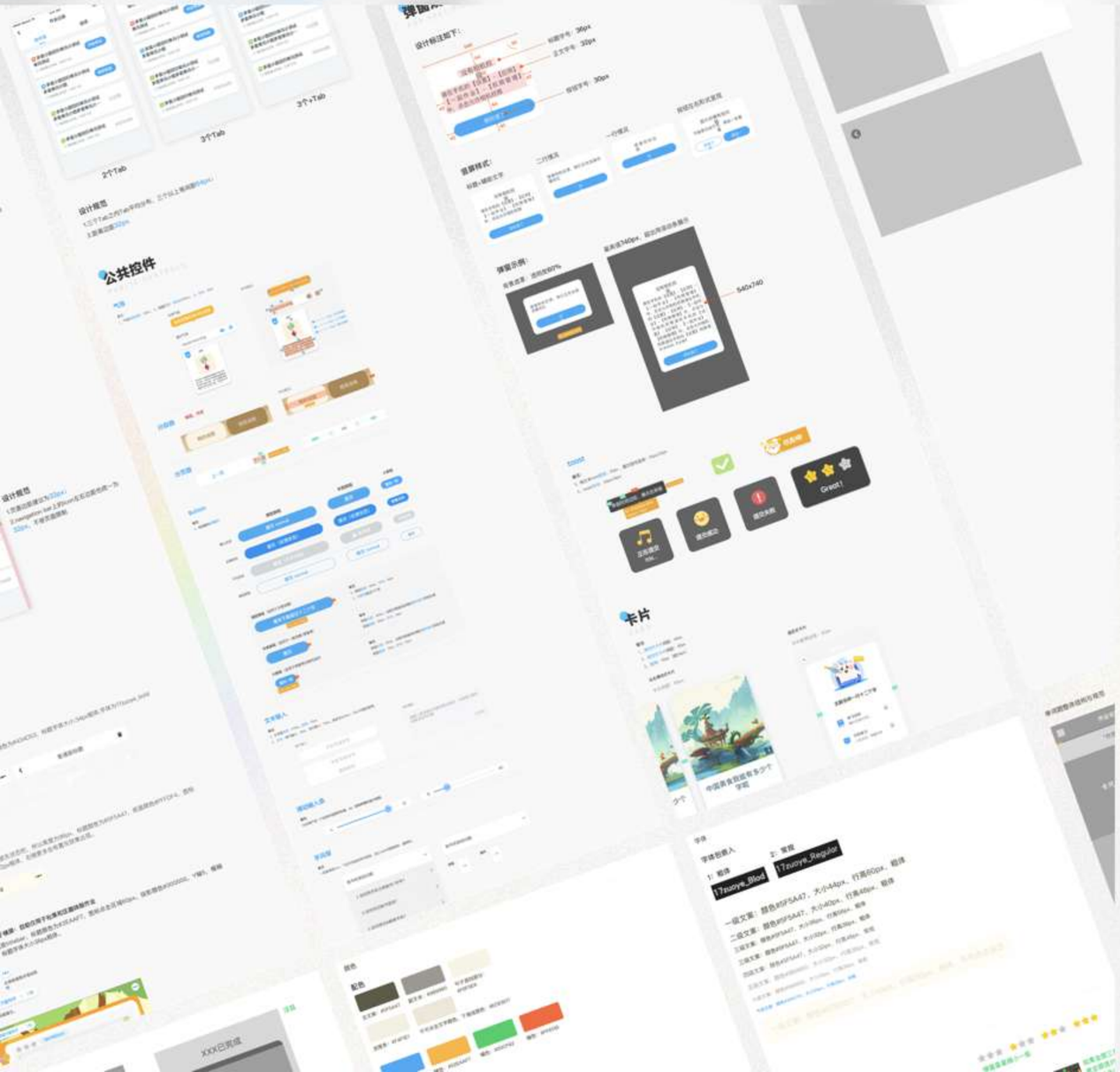


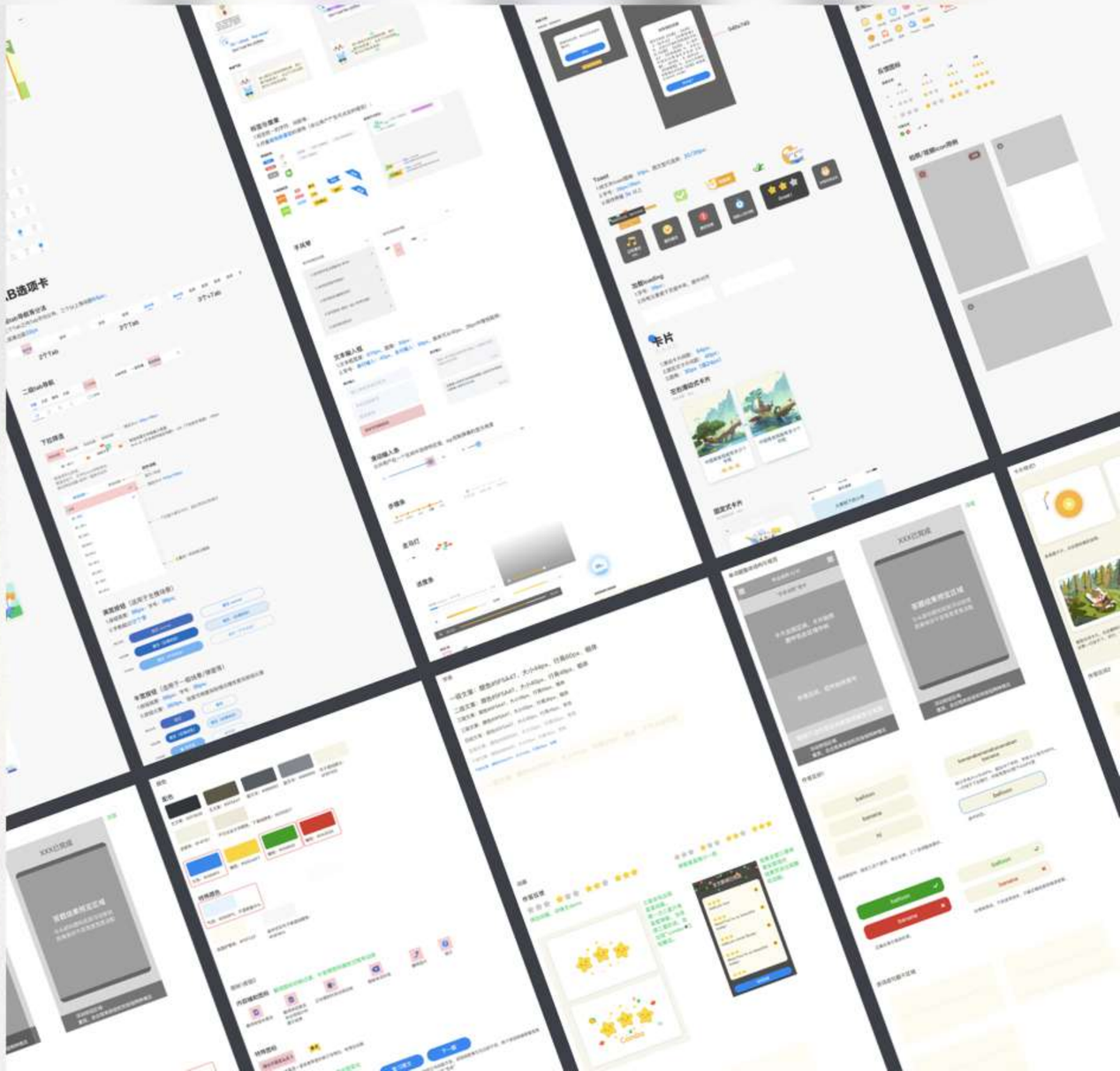
组件库

改版前

→

改版后





怎么证明我爸是我爸

包容性设计是一个迭代过程，需要时间才能做到正确。感谢娜娜、丁儿、波哥半年的大力支持～❤️❤️❤️



3次
回归测试

100%
设计产出

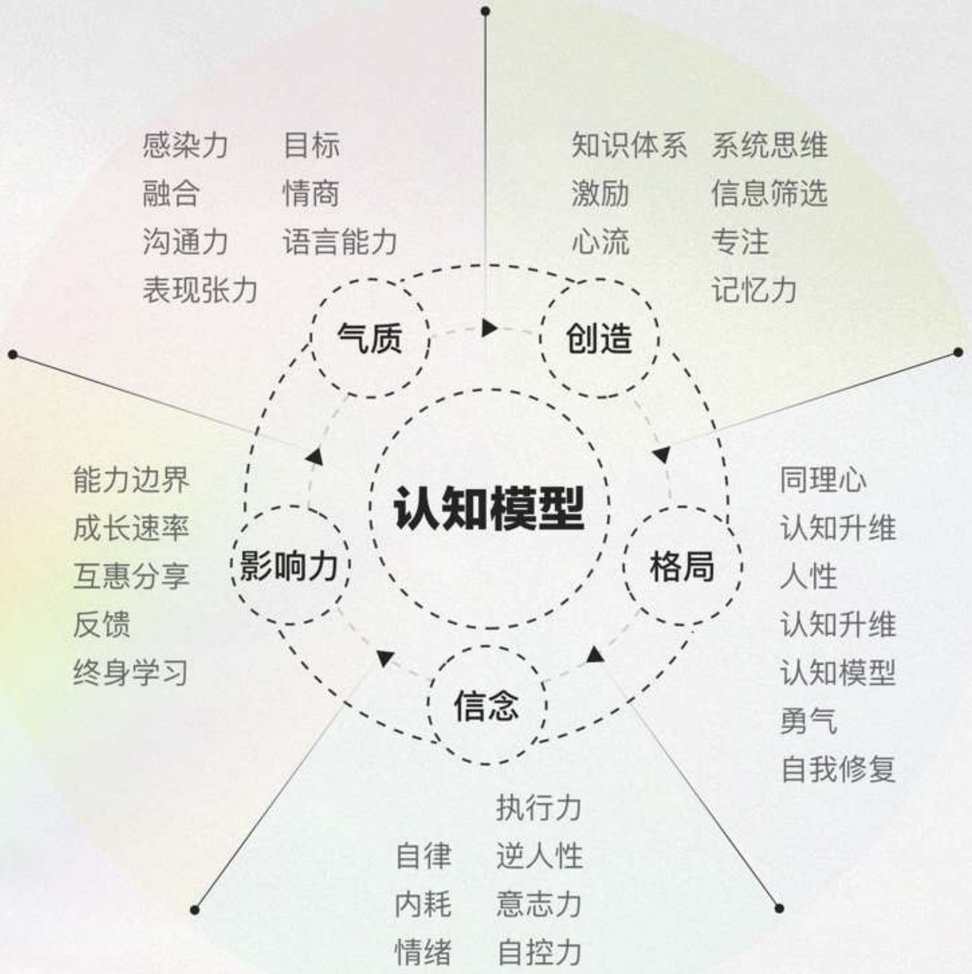
2条
核心路径已落地

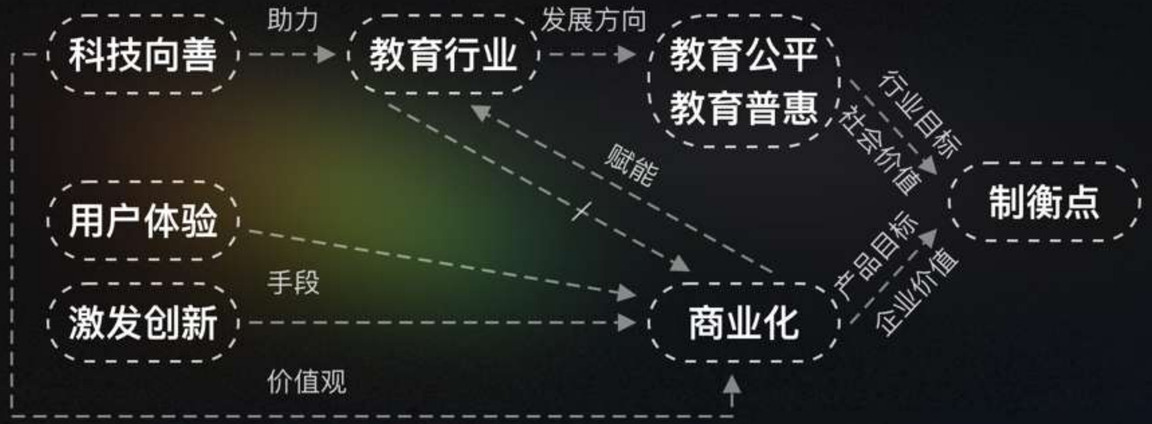
6个
预计全部落地版本



- [x] 体验问卷回访反馈
- [x] 用户评价
- [ ] ……

忒修斯之船





#美美与共，天下大同

民族志式的观察和“以人为本”的设计一旦联姻，将为创新和设计带来灵感。在陌生人群和文化中重拾好奇心，不断比照他人和自己，借用中国人类学大师费孝通的话说就是“我看人看我”。将熟悉的东西陌生化，从而找到自己的盲点和习以为常的东西，找到与世界互动的新模式。

健全人和残疾人的区别，仅仅在于我们感知、接触世界的方式不一样而已。这一点，对于身体能力不同的人是如此，对于不同文化背景、教育程度、年龄、性别、信仰等等的人，亦是如此。科技的流动跨越了人群的边界，然而科技在任何地方的研发、传播、应用都要落地。基于对人群之共性和特性，尊重多元化，去寻找共识、对话的基础。

我思故我在



01 有效公益——互联网公益背后的问题

内容成本

搭建平台耗费人力以及维护服务器投入成本。

马太效应

互联网传播的扁平化，更容易导致马太效应，也更情绪化。它渴求公益背后的故事性、情感价值，利好于救助性公益，越是国家政府大力扶持的项目，越是能获得更多的关注和捐助；没有被互联网公司看到的项目，没有通过传播出圈的项目，就很难获得捐助，不利于传播平淡，但却更值得我们关注的发展型公益、理性公益的建立。

商业化&公益的平衡

有商业模式的公益，才能长久。

***有效公益是更好服务世界的一种解法。**一定有比覆盖内陆11%读写障碍问题人群更高优更有效的公益值得关注。覆盖更广阔的受益面。

02 精英担当——教育资源的轮回

社会现象

精致的利己主义，利用自己的资源阶层优势来在传统市场里获取更中心的位置，不愿意正视自己不普通的身份以及对社会的责任。

罗尔斯“无知之幕”

如果人们被一块“无知之幕”遮盖，这块幕布让人们暂时不知道自己将处于何种阶层、性别或民族，也不知自己的教育水平，身体健康还是病弱，家境贫穷还是富裕。站在无知之幕背后的人们，最终会达成一个什么样的契约来实现公平分配呢？原则有二，其一叫作“平等的自由”原则；其二和社会经济的分配原则有关，能够接受某些不平等分配，但必须满足两项限制条件：1.相关的职位和工作必须在“公平的机会平等”前提下，向所有人开放。2.差异原则：除非不平等的分配能使得最弱势群体的处境得到改善，因为每个人都可能会成为最弱势的群体。

精英担当

反思自己所获优势资源以及幸运，并将这份幸运重新分配，泛化成所有人的机遇。形成“精英教育——教育公平——精英教育”的教育资源的循环。